用分光计测量光栅的基本特性

实验报告

姓名：_____ **学号：**_____ **温度：**_____ **湿度：**_____

实验日期：_____年____月____日、星期____第_____节 **座位号：**_____

实验记录：

实验仪器：_____

一、分光计的调节

1. 调节望远镜，使其对焦到无穷远。

调节方法：_____

调节完成后，在目镜中观察到_____清晰。

2. 调节望远镜的光轴和仪器转轴垂直。

调节方法：_____

调节完成后，将望远镜中看到的现象标注在图 1 中：



图 1 平面镜转动 180°前、后的望远镜视野

3. 调整平行光管发出平行光，且光轴垂直于仪器转轴。

调节完成后，将望远镜中看到的**狭缝像**标注在图 2 中，并标注其**对称轴**：

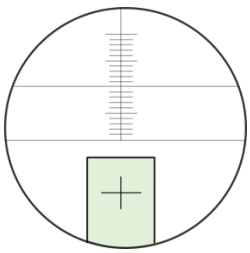


图 2 调节完平行光管后的望远镜视野

二、光栅常数的测量

1. 调节光栅平面与入射光垂直。

调节完成后，将望远镜中看到的现象标注在图 3 中：

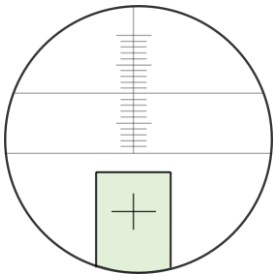


图 3 调节完光栅后的望远镜视野

2. 调节光栅缝与仪器转轴平行。

如何判断调节已完成？应观察到_____。

3. 测量钠黄光垂直入射光栅时，-1 和+1 级衍射光对应的角度。

表 1 钠黄光衍射角度测量表

衍射级次	测量次数	左游标读数θ	右游标读数θ'
$k=-1$	1		
	2		
	3		
	平均值	$\theta_{-1}=$	$\theta'_{-1}=$
$k=+1$	1		
	2		
	3		
	平均值	$\theta_{+1}=$	$\theta'_{+1}=$

由表 1，计算得：

$\varphi=\left|\frac{\theta_{+1}-\theta_{-1}}{2}\right|=$_____ ， $\varphi'=\left|\frac{\theta'_{+1}-\theta'_{-1}}{2}\right|=$_____，

则 1 级衍射角的平均值$\bar{\varphi}=\frac{1}{2}(\varphi+\varphi')=$_____。

三、数据处理（均要求写出计算过程）

1. 计算光栅常数 d，其中钠黄光波长$\lambda = 589.3\text{nm}$。

2.已知光栅为 300 线（即 1mm 内有 300 根刻线），计算光栅常数 d 的实验值与标称值的相对偏差。

3. 已知平行光管的出射光直径为 22.00 mm，利用你的实验数据，计算该光栅对钠黄光一级衍射的角色散率 D（单位：rad/nm）和分辨率 R。

四、实验结论：

实验评分：_____ 教师：_____ 日期：_____